



Desempenho de Aeronaves

Atmosfera e Velocidades

Professor: Flávio Ribeiro



Sumário

- 1 Atmosfera
- 2 Modelo Atmosférico
 - Atmosfera terrestre padrão, ISA
 - Atmosfera terrestre real: $ISA + \Delta T$
- 3 Velocidades Características
- 4 Medida de velocidade
 - Sistema Pitot-Estático
 - Velocidades

Atmosfera

A atmosfera é definida pelas seguintes propriedades:

- ▶ temperatura
- ▶ pressão
- ▶ densidade

FUNÇÕES DA ALTITUDE

Pergunta:
A atmosfera terrestre é
constante?



Características Básicas da Atmosfera

O que é a atmosfera?

- ▶ Aerodinâmica: estudo do movimento no AR

Características Básicas da Atmosfera

O que é a atmosfera?

- ▶ Aerodinâmica: estudo do movimento no AR
- ▶ AR: envelope fluido composto por uma mistura de gases

Você sabia?

A turbulência atmosférica atua em todas as direções, mantendo a composição do ar praticamente constante até grandes altitudes!

Características Básicas da Atmosfera

O que é a atmosfera?

- ▶ Aerodinâmica: estudo do movimento no AR
- ▶ AR: envelope fluido composto por uma mistura de gases
- ▶ Características principais:

Você sabia?

A turbulência atmosférica atua em todas as direções, mantendo a composição do ar praticamente constante até grandes altitudes!

Características Básicas da Atmosfera

O que é a atmosfera?

- ▶ Aerodinâmica: estudo do movimento no AR
- ▶ AR: envelope fluido composto por uma mistura de gases
- ▶ Características principais:
 - ▶ Até 90 km de altitude
 - ▶ Ventos aleatórios
 - ▶ Turbulência atmosférica
 - ▶ Composição constante devido à mistura

Você sabia?

A turbulência atmosférica atua em todas as direções, mantendo a composição do ar praticamente constante até grandes altitudes!

Composição da Atmosfera

Principais Componentes do Ar

- ▶ Nitrogênio (N_2)
 - ▶ 78,08% em volume
 - ▶ Gás inerte, não reativo

Composição da Atmosfera

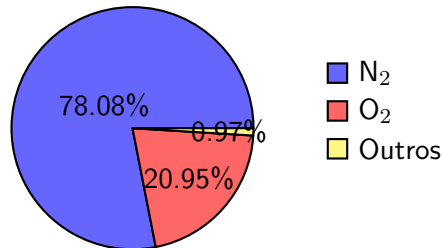
Principais Componentes do Ar

- ▶ Nitrogênio (N_2)
 - ▶ 78,08% em volume
 - ▶ Gás inerte, não reativo
- ▶ Oxigênio (O_2)
 - ▶ 20,95% em volume
 - ▶ Essencial para combustão

Composição da Atmosfera

Principais Componentes do Ar

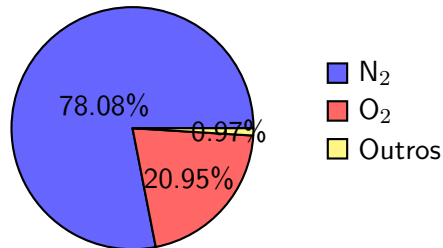
- ▶ Nitrogênio (N_2)
 - ▶ 78,08% em volume
 - ▶ Gás inerte, não reativo
- ▶ Oxigênio (O_2)
 - ▶ 20,95% em volume
 - ▶ Essencial para combustão
- ▶ Outros componentes
 - ▶ Argônio (0,93%)
 - ▶ CO_2 (0,04%)
 - ▶ Vapor d'água (variável)



Composição da Atmosfera

Principais Componentes do Ar

- ▶ Nitrogênio (N_2)
 - ▶ 78,08% em volume
 - ▶ Gás inerte, não reativo
- ▶ Oxigênio (O_2)
 - ▶ 20,95% em volume
 - ▶ Essencial para combustão
- ▶ Outros componentes
 - ▶ Argônio (0,93%)
 - ▶ CO_2 (0,04%)
 - ▶ Vapor d'água (variável)



Aplicações Aeronáuticas

- ▶ Cálculos aerodinâmicos
- ▶ Desempenho de motores
- ▶ Instrumentação de voo

Vapor d'água na Atmosfera

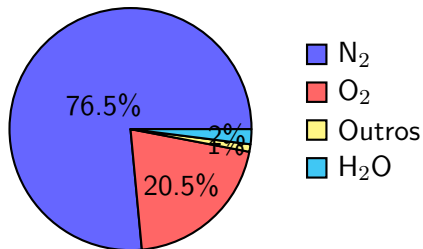
Composição e Massa Molar

- ▶ Ar seco:
 - ▶ N_2 : 78,08% ($M = 28 \text{ g/mol}$)
 - ▶ O_2 : 20,95% ($M = 32 \text{ g/mol}$)
 - ▶ $M_{ar} = 28,97 \text{ g/mol}$

Vapor d'água na Atmosfera

Composição e Massa Molar

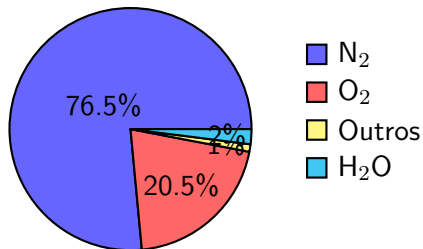
- ▶ Ar seco:
 - ▶ N_2 : 78,08% ($M = 28 \text{ g/mol}$)
 - ▶ O_2 : 20,95% ($M = 32 \text{ g/mol}$)
 - ▶ $M_{ar} = 28,97 \text{ g/mol}$
- ▶ Vapor d'água:
 - ▶ H_2O : $M = 18 \text{ g/mol}$
 - ▶ Mais leve que o ar!
 - ▶ Variação: 0,1% a 4%



Vapor d'água na Atmosfera

Composição e Massa Molar

- ▶ Ar seco:
 - ▶ N_2 : 78,08% ($M = 28 \text{ g/mol}$)
 - ▶ O_2 : 20,95% ($M = 32 \text{ g/mol}$)
 - ▶ $M_{ar} = 28,97 \text{ g/mol}$
- ▶ Vapor d'água:
 - ▶ H_2O : $M = 18 \text{ g/mol}$
 - ▶ Mais leve que o ar!
 - ▶ Variação: 0,1% a 4%



Por que ar úmido é menos denso?

- ▶ H_2O (18 g/mol) substitui
- ▶ Ar seco (28,97 g/mol)
- ▶ Resultado: mistura mais leve
- ▶ Menor empuxo e sustentação

Presença de Água na Atmosfera

Formas de Água no Ar

- ▶ Estados da água:
 - ▶ Vapor d'água (umidade)
 - ▶ Água líquida (chuva/névoa)
 - ▶ Gelo/Neve

Presença de Água na Atmosfera

Formas de Água no Ar

- ▶ Estados da água:
 - ▶ Vapor d'água (umidade)
 - ▶ Água líquida (chuva/névoa)
 - ▶ Gelo/Neve
- ▶ Efeitos na operação:
 - ▶ Formação de gelo nas asas
 - ▶ Visibilidade zero (névoa/neve)
 - ▶ Danos físicos (granizo)
 - ▶ Alteração na densidade do ar

Presença de Água na Atmosfera

Formas de Água no Ar

- ▶ Estados da água:
 - ▶ Vapor d'água (umidade)
 - ▶ Água líquida (chuva/névoa)
 - ▶ Gelo/Neve
- ▶ Efeitos na operação:
 - ▶ Formação de gelo nas asas
 - ▶ Visibilidade zero (névoa/neve)
 - ▶ Danos físicos (granizo)
 - ▶ Alteração na densidade do ar

Impacto no Desempenho

- ▶ Maior distância de decolagem
- ▶ Maior distância de pouso
- ▶ Menor teto operacional
- ▶ Menor razão de subida

Presença de Água na Atmosfera

Formas de Água no Ar

- ▶ Estados da água:
 - ▶ Vapor d'água (umidade)
 - ▶ Água líquida (chuva/névoa)
 - ▶ Gelo/Neve
- ▶ Efeitos na operação:
 - ▶ Formação de gelo nas asas
 - ▶ Visibilidade zero (névoa/neve)
 - ▶ Danos físicos (granizo)
 - ▶ Alteração na densidade do ar

Impacto no Desempenho

- ▶ Maior distância de decolagem
- ▶ Maior distância de pouso
- ▶ Menor teto operacional
- ▶ Menor razão de subida

Observação

Não considerada na atmosfera padrão, que assume ar seco!

Estrutura e Camadas da Atmosfera

Estrutura Atmosférica

- ▶ Quanto à composição:
 - ▶ Homosfera (até 90 km)
 - ▶ Heterosfera (acima de 90 km)

Estrutura e Camadas da Atmosfera

Estrutura Atmosférica

- ▶ Quanto à composição:
 - ▶ Homosfera (até 90 km)
 - ▶ Heterosfera (acima de 90 km)
- ▶ Na Heterosfera:
 - ▶ Gases se separam por densidade
 - ▶ Concentrações crescentes de:
 - Oxigênio (O_2)
 - Hélio (He)
 - Hidrogênio (H_2)

Camadas (por temperatura)

- 1 Troposfera
- 2 Estratosfera
- 3 Mesosfera
- 4 Termosfera
- 5 Exosfera

Estrutura e Camadas da Atmosfera

Estrutura Atmosférica

- ▶ Quanto à composição:
 - ▶ Homosfera (até 90 km)
 - ▶ Heterosfera (acima de 90 km)
- ▶ Na Heterosfera:
 - ▶ Gases se separam por densidade
 - ▶ Concentrações crescentes de:
 - Oxigênio (O_2)
 - Hélio (He)
 - Hidrogênio (H_2)

Camadas (por temperatura)

- 1 Troposfera
- 2 Estratosfera
- 3 Mesosfera
- 4 Termosfera
- 5 Exosfera

Observação

A aviação comercial opera principalmente na troposfera e baixa estratosfera!

Camadas da Atmosfera em Detalhe

Principais Camadas

- ▶ Troposfera:
 - ▶ Principal zona de voo
 - ▶ Grandes variações climáticas
 - ▶ Maioria dos fenômenos meteorológicos

Camadas da Atmosfera em Detalhe

Principais Camadas

- ▶ Troposfera:
 - ▶ Principal zona de voo
 - ▶ Grandes variações climáticas
 - ▶ Maioria dos fenômenos meteorológicos
- ▶ Estratosfera:
 - ▶ Camada de ozônio
 - ▶ Absorção de radiação UV
 - ▶ Exposição a raios cósmicos

Camadas Superiores

- ▶ Exosfera:
 - ▶ Movimento aleatório de partículas

Camadas da Atmosfera em Detalhe

Principais Camadas

- ▶ Troposfera:
 - ▶ Principal zona de voo
 - ▶ Grandes variações climáticas
 - ▶ Maioria dos fenômenos meteorológicos
- ▶ Estratosfera:
 - ▶ Camada de ozônio
 - ▶ Absorção de radiação UV
 - ▶ Exposição a raios cósmicos

Camadas Superiores

- ▶ Exosfera:
 - ▶ Movimento aleatório de partículas
- ▶ Acima de 500 km:
 - ▶ Vento solar (plasma)
 - ▶ Queda expressiva de densidade
 - ▶ Transição para o espaço

Camadas da Atmosfera em Detalhe

Principais Camadas

- ▶ Troposfera:
 - ▶ Principal zona de voo
 - ▶ Grandes variações climáticas
 - ▶ Maioria dos fenômenos meteorológicos
- ▶ Estratosfera:
 - ▶ Camada de ozônio
 - ▶ Absorção de radiação UV
 - ▶ Exposição a raios cósmicos

Camadas Superiores

- ▶ Exosfera:
 - ▶ Movimento aleatório de partículas
- ▶ Acima de 500 km:
 - ▶ Vento solar (plasma)
 - ▶ Queda expressiva de densidade
 - ▶ Transição para o espaço

Observação

A densidade e pressão diminuem exponencialmente com a altitude!

Turbulência e Rajadas Atmosféricas

Causas da Turbulência

- ▶ Diferenças de aquecimento:
 - ▶ Correntes convectivas
 - ▶ Turbulência de Ar Claro (CAT)
 - ▶ Invisível mas perceptível

Turbulência e Rajadas Atmosféricas

Causas da Turbulência

- ▶ Diferenças de aquecimento:
 - ▶ Correntes convectivas
 - ▶ Turbulência de Ar Claro (CAT)
 - ▶ Invisível mas perceptível
- ▶ Efeitos do terreno:
 - ▶ Ventos sobre terreno irregular
 - ▶ Diferentes intensidades
 - ▶ Efeitos de cisalhamento

Turbulência e Rajadas Atmosféricas

Causas da Turbulência

- ▶ Diferenças de aquecimento:
 - ▶ Correntes convectivas
 - ▶ Turbulência de Ar Claro (CAT)
 - ▶ Invisível mas perceptível
- ▶ Efeitos do terreno:
 - ▶ Ventos sobre terreno irregular
 - ▶ Diferentes intensidades
 - ▶ Efeitos de cisalhamento

Tempestades

- ▶ Correntes ascendentes
- ▶ Correntes descendentes
- ▶ Maior impacto em:
 - ▶ Aviação geral
 - ▶ Aeronaves pequenas

Turbulência e Rajadas Atmosféricas

Causas da Turbulência

- ▶ Diferenças de aquecimento:
 - ▶ Correntes convectivas
 - ▶ Turbulência de Ar Claro (CAT)
 - ▶ Invisível mas perceptível
- ▶ Efeitos do terreno:
 - ▶ Ventos sobre terreno irregular
 - ▶ Diferentes intensidades
 - ▶ Efeitos de cisalhamento

Tempestades

- ▶ Correntes ascendentes
- ▶ Correntes descendentes
- ▶ Maior impacto em:
 - ▶ Aviação geral
 - ▶ Aeronaves pequenas

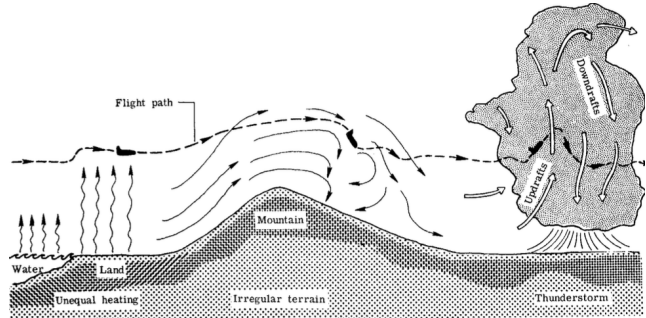
Observação

Aeronaves comerciais são menos afetadas devido ao seu maior peso e potência!

Padrões de Turbulência Atmosférica

Fontes de Turbulência

- ▶ Aquecimento desigual
 - ▶ Interface água-terra
 - ▶ Correntes térmicas

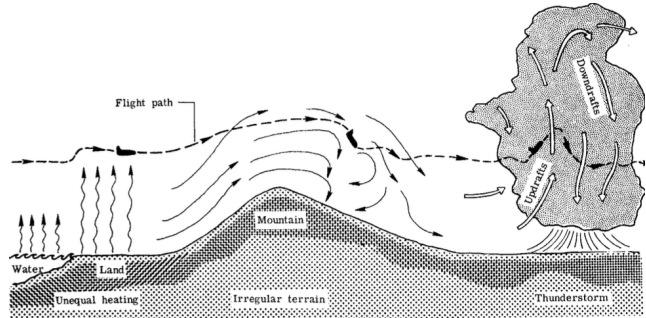


Padrões típicos de turbulência atmosférica

Padrões de Turbulência Atmosférica

Fontes de Turbulência

- ▶ Aquecimento desigual
 - ▶ Interface água-terra
 - ▶ Correntes térmicas
- ▶ Terreno irregular
 - ▶ Montanhas
 - ▶ Obstáculos

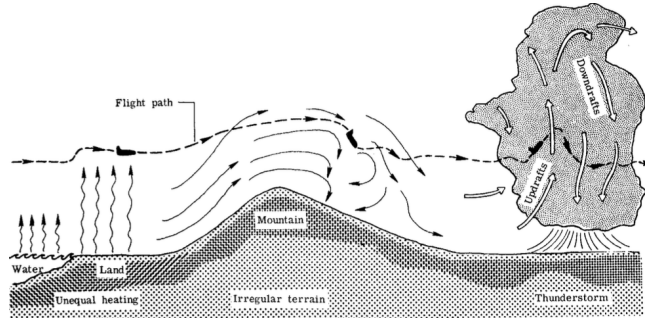


Padrões típicos de turbulência atmosférica

Padrões de Turbulência Atmosférica

Fontes de Turbulência

- ▶ Aquecimento desigual
 - ▶ Interface água-terra
 - ▶ Correntes térmicas
- ▶ Terreno irregular
 - ▶ Montanhas
 - ▶ Obstáculos
- ▶ Tempestades
 - ▶ Correntes verticais
 - ▶ Células convectivas



Padrões típicos de turbulência atmosférica

Fenômenos Atmosféricos: Tufões e Furacões

Características Principais

- ▶ Origem e duração:
 - ▶ Nascem no oceano
 - ▶ Perdem força no continente
 - ▶ Duração: 5 a 10 dias

Fenômenos Atmosféricos: Tufões e Furacões

Características Principais

- ▶ Origem e duração:
 - ▶ Nascem no oceano
 - ▶ Perdem força no continente
 - ▶ Duração: 5 a 10 dias
- ▶ Dimensões:
 - ▶ Largura: 200 a 400 km
 - ▶ Área de influência extensa
 - ▶ Maior que tornados

Perigos Específicos

- ▶ Parte traseira mais perigosa:
 - ▶ Vento relativo mais intenso
 - ▶ Soma do fluxo convectivo
 - ▶ Retorno do fluxo vortical

Fenômenos Atmosféricos: Tufões e Furacões

Características Principais

- ▶ Origem e duração:
 - ▶ Nascem no oceano
 - ▶ Perdem força no continente
 - ▶ Duração: 5 a 10 dias
- ▶ Dimensões:
 - ▶ Largura: 200 a 400 km
 - ▶ Área de influência extensa
 - ▶ Maior que tornados

Perigos Específicos

- ▶ Parte traseira mais perigosa:
 - ▶ Vento relativo mais intenso
 - ▶ Soma do fluxo convectivo
 - ▶ Retorno do fluxo vortical

Sazonalidade

- ▶ Pico em setembro
- ▶ Temporada definida
- ▶ Previsibilidade maior

Fenômenos Atmosféricos: Raios

Características dos Raios

- ▶ Dimensões e temperatura:
 - ▶ Raio de influência: até 9,6 km
 - ▶ Temperatura: até 28.000 K

Fenômenos Atmosféricos: Raios

Características dos Raios

- ▶ Dimensões e temperatura:
 - ▶ Raio de influência: até 9,6 km
 - ▶ Temperatura: até 28.000 K
- ▶ Ocorrência global:
 - ▶ Mais de 8 milhões de raios/dia
 - ▶ Concentração entre 30°N e 30°S
 - ▶ Regiões tropicais/subtropicais

Riscos para Aeronaves

- ▶ Maioria não atinge aeronaves
- ▶ Impactos diretos podem causar:
 - ▶ Incêndios
 - ▶ Danos estruturais
 - ▶ Interferência eletrônica

Fenômenos Atmosféricos: Raios

Características dos Raios

- ▶ Dimensões e temperatura:
 - ▶ Raio de influência: até 9,6 km
 - ▶ Temperatura: até 28.000 K
- ▶ Ocorrência global:
 - ▶ Mais de 8 milhões de raios/dia
 - ▶ Concentração entre 30°N e 30°S
 - ▶ Regiões tropicais/subtropicais

Riscos para Aeronaves

- ▶ Maioria não atinge aeronaves
- ▶ Impactos diretos podem causar:
 - ▶ Incêndios
 - ▶ Danos estruturais
 - ▶ Interferência eletrônica

Proteção

- ▶ Gaiola de Faraday
- ▶ Sistemas de proteção
- ▶ Rotas alternativas

O Sol e sua Influência

Características Principais

- ▶ Dimensões:
 - ▶ 98% da massa do Sistema Solar
 - ▶ Seção: equivalente a 98 Terras
 - ▶ Volume: $1,3 \times 10^6$ Terras

O Sol e sua Influência

Características Principais

- ▶ Dimensões:
 - ▶ 98% da massa do Sistema Solar
 - ▶ Seção: equivalente a 98 Terras
 - ▶ Volume: $1,3 \times 10^6$ Terras
- ▶ Temperaturas:
 - ▶ Fotosfera: 6×10^3 K
 - ▶ Núcleo interno: 15×10^6 K

Ciclos Solares

- ▶ Ciclo de 11 anos
- ▶ Variação da atividade solar
- ▶ Impacto na alta atmosfera
- ▶ Efeitos em satélites

Impactos da Atividade Solar na Aviação

Radiação e Segurança

- ▶ Normas de proteção:
 - ▶ AC 120-61B (FAA, 2014)
 - ▶ DOC 8984 (ICAO, 2012)

Impactos da Atividade Solar na Aviação

Radiação e Segurança

- ▶ Normas de proteção:
 - ▶ AC 120-61B (FAA, 2014)
 - ▶ DOC 8984 (ICAO, 2012)
- ▶ Riscos em voo:
 - ▶ Exposição da tripulação
 - ▶ Interferência em comunicações
 - ▶ Sistemas eletrônicos

Efeitos na Alta Atmosfera

- ▶ Expansão atmosférica
- ▶ Decaimento orbital
- ▶ Arrasto aumentado
- ▶ Degradação de materiais

Impactos da Atividade Solar na Aviação

Radiação e Segurança

- ▶ Normas de proteção:
 - ▶ AC 120-61B (FAA, 2014)
 - ▶ DOC 8984 (ICAO, 2012)
- ▶ Riscos em voo:
 - ▶ Exposição da tripulação
 - ▶ Interferência em comunicações
 - ▶ Sistemas eletrônicos

Efeitos na Alta Atmosfera

- ▶ Expansão atmosférica
- ▶ Decaimento orbital
- ▶ Arrasto aumentado
- ▶ Degradação de materiais

Mitigação

- ▶ Monitoramento solar
- ▶ Planejamento de rotas
- ▶ Blindagem adequada

Proteção Contra Radiação na Aviação

Normas e Limites

- ▶ AC 120-61B (FAA):
 - ▶ 20 mSv/ano (média 5 anos)
 - ▶ 50 mSv em ano único
 - ▶ Gestantes: 1 mSv na gravidez

Proteção Contra Radiação na Aviação

Normas e Limites

- ▶ AC 120-61B (FAA):
 - ▶ 20 mSv/ano (média 5 anos)
 - ▶ 50 mSv em ano único
 - ▶ Gestantes: 1 mSv na gravidez
- ▶ Fatores de risco:
 - ▶ Altitude (dobra/1500m)
 - ▶ Latitude (maior nos polos)
 - ▶ Atividade solar

Medidas de Proteção

- ▶ Operacionais:
 - ▶ Redução de altitude
 - ▶ Alteração de rotas
 - ▶ Rotação de tripulação

Proteção Contra Radiação na Aviação

Normas e Limites

- ▶ AC 120-61B (FAA):
 - ▶ 20 mSv/ano (média 5 anos)
 - ▶ 50 mSv em ano único
 - ▶ Gestantes: 1 mSv na gravidez
- ▶ Fatores de risco:
 - ▶ Altitude (dobra/1500m)
 - ▶ Latitude (maior nos polos)
 - ▶ Atividade solar

Medidas de Proteção

- ▶ Operacionais:
 - ▶ Redução de altitude
 - ▶ Alteração de rotas
 - ▶ Rotação de tripulação

Monitoramento

- ▶ CARI-7A (FAA)
- ▶ NAIRAS (NASA)
- ▶ SIEVERT (Europa)

Por que precisamos de uma atmosfera padrão?

Por que uma atmosfera padrão?

Precisamos de uma atmosfera de referência para:

Por que precisamos de uma atmosfera padrão?

Por que uma atmosfera padrão?

Precisamos de uma atmosfera de referência para:

- ▶ Especificação significativa do desempenho de aeronaves
 - ▶ Comparar diferentes aeronaves
 - ▶ Estabelecer requisitos de projeto

Por que precisamos de uma atmosfera padrão?

Por que uma atmosfera padrão?

Precisamos de uma atmosfera de referência para:

- ▶ Especificação significativa do desempenho de aeronaves
 - ▶ Comparar diferentes aeronaves
 - ▶ Estabelecer requisitos de projeto
- ▶ Definição de altitude e densidades
 - ▶ Referência para navegação
 - ▶ Controle de tráfego aéreo

Por que precisamos de uma atmosfera padrão?

Por que uma atmosfera padrão?

Precisamos de uma atmosfera de referência para:

- ▶ Especificação significativa do desempenho de aeronaves
 - ▶ Comparar diferentes aeronaves
 - ▶ Estabelecer requisitos de projeto
- ▶ Definição de altitude e densidades
 - ▶ Referência para navegação
 - ▶ Controle de tráfego aéreo
- ▶ Modelo para simulação e análise
 - ▶ Simuladores de voo
 - ▶ Previsões de desempenho

Por que precisamos de uma atmosfera padrão?

Por que uma atmosfera padrão?

Precisamos de uma atmosfera de referência para:

- ▶ Especificação significativa do desempenho de aeronaves
 - ▶ Comparar diferentes aeronaves
 - ▶ Estabelecer requisitos de projeto
- ▶ Definição de altitude e densidades
 - ▶ Referência para navegação
 - ▶ Controle de tráfego aéreo
- ▶ Modelo para simulação e análise
 - ▶ Simuladores de voo
 - ▶ Previsões de desempenho

Ponto Chave

Uma atmosfera padrão fornece uma referência comum para toda a indústria aeronáutica!

Importância do Modelo Atmosférico

Por que precisamos de um modelo?

- ▶ Importância fundamental para:
 - ▶ Calibração de pressões altimétricas
 - ▶ Desempenho de aeronaves
 - ▶ Projeto de foguetes e mísseis

Importância do Modelo Atmosférico

Por que precisamos de um modelo?

- ▶ Importância fundamental para:
 - ▶ Calibração de pressões altimétricas
 - ▶ Desempenho de aeronaves
 - ▶ Projeto de foguetes e mísseis
- ▶ Necessidade de conhecer distribuições:
 - ▶ Pressão
 - ▶ Temperatura
 - ▶ Densidade
 - ▶ Velocidade do som

Importância do Modelo Atmosférico

Por que precisamos de um modelo?

- ▶ Importância fundamental para:
 - ▶ Calibração de pressões altimétricas
 - ▶ Desempenho de aeronaves
 - ▶ Projeto de foguetes e mísseis
- ▶ Necessidade de conhecer distribuições:
 - ▶ Pressão
 - ▶ Temperatura
 - ▶ Densidade
 - ▶ Velocidade do som

Hipóteses Simplificadoras

- ▶ Ar seco
- ▶ Sem umidade
- ▶ Em repouso em relação à Terra

Importância do Modelo Atmosférico

Por que precisamos de um modelo?

- ▶ Importância fundamental para:
 - ▶ Calibração de pressões altimétricas
 - ▶ Desempenho de aeronaves
 - ▶ Projeto de foguetes e mísseis
- ▶ Necessidade de conhecer distribuições:
 - ▶ Pressão
 - ▶ Temperatura
 - ▶ Densidade
 - ▶ Velocidade do som

Hipóteses Simplificadoras

- ▶ Ar seco
- ▶ Sem umidade
- ▶ Em repouso em relação à Terra

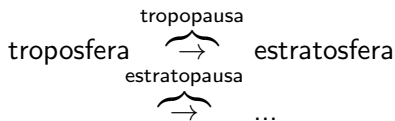
Observação

A atmosfera real é variável:
usamos um modelo hipotético
para aplicações práticas!

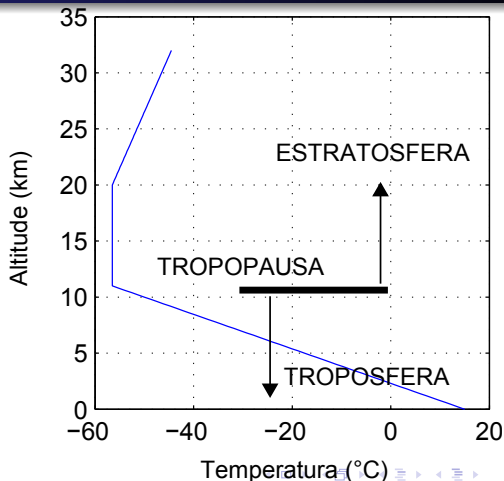
Modelo Atmosférico

Atmosfera terrestre padrão, ISA

- ▶ International Standard Atmosphere (ISA): USAF 1962
- ▶ temperatura padrão ao nível do mar (SL): 288,150 K (15°C)
- ▶ variação da temperatura com a altitude



- ▶ casos práticos de desempenho abordados na engenharia aeronáutica: até a estratosfera



Modelo Atmosférico

Atmosfera terrestre padrão, ISA

Condição (**definidas**) padrão ao nível do mar (SL, índice 0), na **Atmosfera ISA**:

altitude,	$H_0 = 0 \text{ m}$
pressão,	$p_0 = 101325.0 \text{ N/m}^2$
densidade,	$\rho_0 = 1.225 \text{ kg/m}^3$
temperatura,	$T_0 = 288.15 \text{ K (15}^\circ\text{C)}$
aceleração da gravidade,	$g_0 = 9.80665 \text{ m/s}^2$
velocidade do som,	$a_0 = 340.294 \text{ m/s}$

Modelo Atmosférico

Atmosfera terrestre padrão, ISA

Equações da atmosfera (1):

- ▶ equação geral dos gases (gás perfeito):

$$p = \rho R T$$

onde:

- ▶ R: constante específica do gás: para o ar, $287 \text{ J}/(\text{kg K})$
- ▶ p: pressão
- ▶ T: temperatura

Exemplo: uma aeronave voa a uma pressão externa de 70 kPa ($70000 \text{ N}/\text{m}^2$) e a uma temperatura de -28°C ($-28 + 273,15 \text{ K} = 245,15 \text{ K}$). Qual é a densidade do ar nestas condições?



Modelo Atmosférico

Atmosfera terrestre padrão, ISA

Equações da atmosfera (1):

- ▶ equação geral dos gases (gás perfeito):

$$p = \rho R T$$

onde:

- ▶ R: constante específica do gás: para o ar, $287 \text{ J}/(\text{kg K})$
- ▶ p: pressão
- ▶ T: temperatura

Exemplo: uma aeronave voa a uma pressão externa de 70kPa ($70000\text{N}/\text{m}^2$) e a uma temperatura de -28°C ($-28 + 273,15\text{K} = 245,15\text{K}$). Qual é a densidade do ar nestas condições?

$$\rho = \frac{p}{RT} = \frac{70000}{287 \cdot 245,15} \approx 0,99\text{kg}/\text{m}^3$$

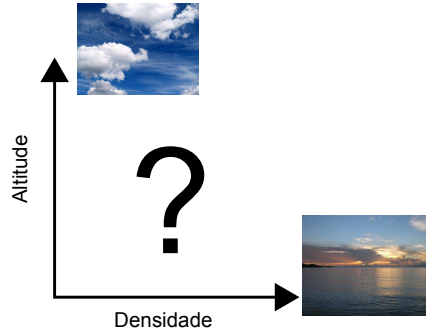


Modelo Atmosférico

Atmosfera terrestre padrão, ISA

Os parâmetros de desempenho são determinados em termos da **altitude** do voo.

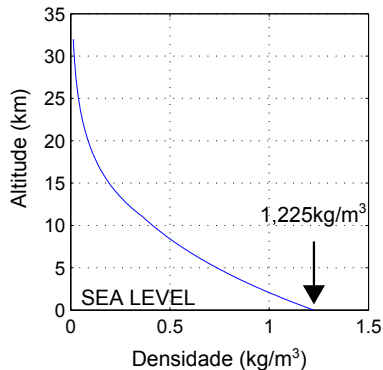
Como varia a densidade com a altitude?



Modelo Atmosférico

Atmosfera terrestre padrão, ISA

Como varia a densidade com a altitude?

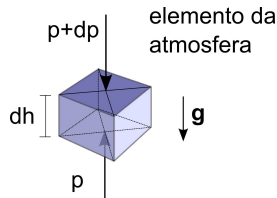


Atmosfera terrestre padrão, ISA

- ▶ equilíbrio de forças sobre elemento de ar:

$$(p + \mathrm{d} p) A - p A + \underbrace{\rho (A \mathrm{d} h)}_{\text{massa}} g = 0 \Leftrightarrow \mathrm{d} p = -\rho g \mathrm{d} h$$

- ▶ p é a pressão atmosférica
- ▶ dp é a variação de pressão
- ▶ dh é a variação de altitude
- ▶ A é a área do “elemento” de ar assumido



Modelo Atmosférico

Atmosfera terrestre padrão, ISA

- ▶ Da equação da atmosfera (1) - equação geral dos gases:

$$p = \rho R T \Rightarrow \frac{d\rho}{\rho} = \frac{dp}{p} - \frac{dT}{T}$$

- ▶ Da equação da atmosfera (2) - equilíbrio de forças sobre elemento de ar:

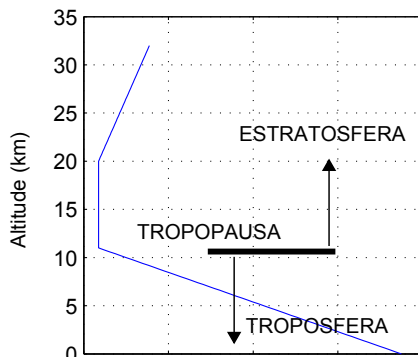
$$dp = -\rho g dh$$

- ▶ substituindo (2) em (1):

$$\frac{d\rho}{\rho} = - \left(\frac{g}{RT} + \frac{1}{T} \frac{dT}{dh} \right) dh$$

Atmosfera terrestre padrão, ISA

Em atmosfera padrão, esse comportamento é assumido:



Modelo Atmosférico

Atmosfera terrestre padrão, ISA

$$\frac{d\rho}{\rho} = - \left(\frac{g}{RT} + \frac{1}{T} \frac{dT}{dh} \right) dh$$

Em atmosfera padrão, Troposfera (0 - 11km):

- ▶ variação linear da temperatura em cada camada da atmosfera de interesse:

$$T = T_0 + T'h, \quad T' = -6,5 \times 10^{-3} K/m$$

- ▶ integrando a partir do SL (índice 0):

$$\rho = \rho_0 \left(1 + \frac{T'}{T_0} h \right)^{-\frac{1}{T'} \left(\frac{g}{R} + T' \right)}$$

Modelo Atmosférico

Atmosfera terrestre padrão, ISA

Em atmosfera padrão, Estratosfera (para porção onde $T = \text{cte}$, 11 - 20km)

- ▶ variação linear da temperatura em cada camada da atmosfera de interesse:

$$T = T_1 = 216,65K$$

- ▶ integrando a partir de 11000m (ρ_1):

$$\rho = \rho_1 e^{-\frac{g}{RT_1}(h-h_1)}$$

Modelo Atmosférico

Atmosfera terrestre padrão, ISA

- ▶ $T_0 = 288,15K (15C)$
- ▶ $\rho_0 = 1,225kg/m^3$
- ▶ $T' = \frac{dT}{dh} = -6,5 \times 10^{-3} K/m$
- ▶ $g = 9,80665m/s^2$
- ▶ $R = 287J/(kgK)$



Modelo Atmosférico

Atmosfera terrestre padrão, ISA

- ▶ $T_0 = 288,15K (15C)$
- ▶ $\rho_0 = 1,225kg/m^3$
- ▶ $T' = \frac{dT}{dh} = -6,5 \times 10^{-3} K/m$
- ▶ $g = 9,80665m/s^2$
- ▶ $R = 287J/(kgK)$

A 5000m estamos na troposfera, logo, na ISA:

$$\begin{aligned}\rho &= \rho_0 \left(1 + \frac{T'}{T_0} h \right)^{-\frac{1}{T'} \left(\frac{g}{R} + T' \right)} \\ &= 1,225 \left(1 + \frac{-6,5 \times 10^{-3}}{288,15} 5000 \right)^{-\frac{1}{-6,5 \times 10^{-3}} \left(\frac{9,80665}{287} + (-6,5 \times 10^{-3}) \right)} \\ &= 0.7360kg/m^3\end{aligned}$$



Modelo Atmosférico

Atmosfera terrestre padrão, ISA

retirado do livro do YECHOUT

Appendix B Properties of the U.S. Standard Atmosphere

In this appendix the properties of the 1962 U.S. Standard Atmosphere are tabulated in accordance with Eqs. (1.5–1.17) and (1.21–1.22) of Chapter 1. Two tables are given: Table B1 in English units and Table B2 in Metric units.

Table B1 U.S. Standard atmosphere in English units

Altitude	Temperature	Temperature ratio	Pressure	Pressure ratio	Density	Density ratio	Coefficient of viscosity	Speed of sound
h, ft	$T, ^\circ\text{R}$	θ	P, psf	δ	ρ slugs $\frac{\text{lb} \cdot \text{sec}^2}{\text{ft}^3}$ $\times 10^{-3}$	σ	μ $\frac{\text{lb} \cdot \text{sec}}{\text{ft}^2}$ $\times 10^{-7}$	$a, \text{ft/s}$
0	518.7	1.000	2116	1.000	2.377	1.000	3.737	1,116.4
1,000	515.1	0.9932	2041	0.9644	2.3081	0.97106	3.717	1,112.6
2,000	511.5	0.9863	1963	0.9298	2.2409	0.94277	3.697	1,108.7
3,000	508.0	0.9794	1879	0.8962	2.1751	0.91512	3.677	1,104.0
4,000	504.4	0.9725	1828	0.8637	2.1109	0.88809	3.657	1,101.0
5,000	500.8	0.9657	1761	0.8320	2.0481	0.86167	3.636	1,097.1
6,000	497.3	0.9588	1696	0.8014	1.9868	0.83586	3.616	1,093.2
7,000	493.7	0.9519	1633	0.7716	1.9268	0.81064	3.596	1,089.2

Modelo Atmosférico

Atmosfera terrestre real: $ISA + \Delta T$

- ▶ atmosfera real $\neq$ atmosfera padrão
- ▶ convencionou-se **relacioná-la com a atmosfera padrão**
- ▶ conceitos importantes:

altitude-pressão

altitude-densidade

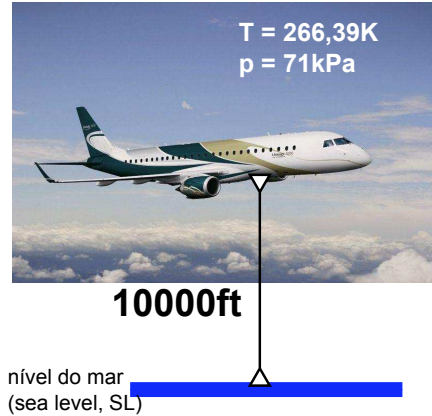
Modelo Atmosférico

Atmosfera terrestre real: $ISA + \Delta T$

Considere a aeronave a seguir, voando a 10000ft (3,048km) de altitude:

- ▶ o sensor de temperatura indica $-6,76^{\circ}\text{C}$ (266,39K)
- ▶ o sensor de pressão (estática) indica: 71kPa

A aeronave voa em atmosfera ISA?



Modelo Atmosférico

Atmosfera terrestre real: $ISA + \Delta T$

Para 3,048km (10000ft), a ISA nos fornece:

$$\begin{aligned} T &= T_0 + T' h \\ &= 288,15 - 6,5 \times 10^{-3} 3048 = 268.33K \end{aligned}$$

Resposta: **NÃO!**

Diz-se que a aeronave voa em $ISA + \Delta T$. Neste caso, $\approx$ **ISA -2°C**.



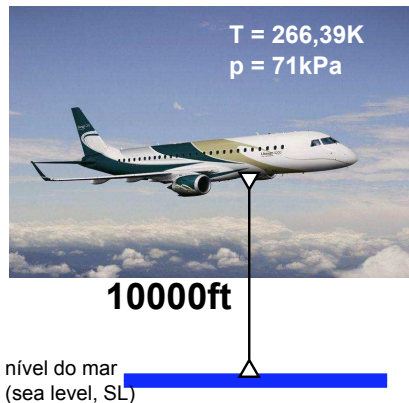
Modelo Atmosférico

Atmosfera terrestre real: $ISA + \Delta T$

Considerando agora somente a pressão: 71kPa.
Se a aeronave estivesse voando ISA, usando a tabela ($p = \rho(h)R(T_0 + T'h)$), teríamos uma altitude equivalente de **2895m (9500ft)**.

Diz-se que a aeronave voa em **altitude-pressão de 9500ft ou 2895m**, ou seja,

na altitude da ISA correspondente à pressão atual da aeronave.



Modelo Atmosférico

Atmosfera terrestre real: $ISA + \Delta T$

Se fizermos o mesmo para a densidade:

densidade atual:

$$\rho = \frac{p}{RT} = \frac{71000}{287 \times 266,39} = 0,93 \text{ kg/m}^3$$



tabela ISA



**altitude ISA correspondente: $\approx 2795\text{m}$
($\approx 9170\text{ft}$)**

Diz-se que a aeronave voa em **altitude-densidade de 9170ft ou 2795m**, ou seja,

na altitude da ISA correspondente



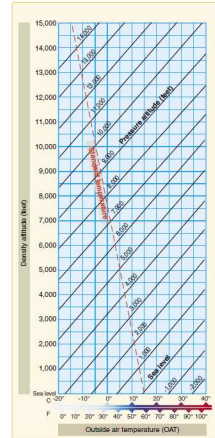
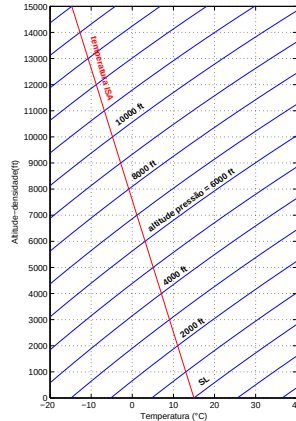
10000ft

nível do mar
(sea level, SL)

Modelo Atmosférico

Atmosfera terrestre real: $ISA + \Delta T$

- ▶ mede-se a pressão atmosférica (altitude-pressão)
- ▶ mede-se a temperatura atual
- ▶ usa-se o gráfico de altitude densidade
- ▶ verifica-se o desempenho para a altitude densidade correspondente



fonte: FAA

Modelo Atmosférico

Atmosfera terrestre real: $ISA + \Delta T$

Exemplo: determinada aeronave voa em altitude-pressão de 5000ft, conforme indicado pelo altímetro. O piloto, checando o AFM (*Aircraft Flight Manual*) observa que para esta condição e para o peso da aeronave, ela necessita de 790ft de pista para decolar, **em condições padrão (ISA)**.

Operando em uma temperatura 20°C superior à temperatura padrão, isto é, em atmosfera **ISA+20**, ele verifica que a altitude-densidade é aproximadamente 7400ft.

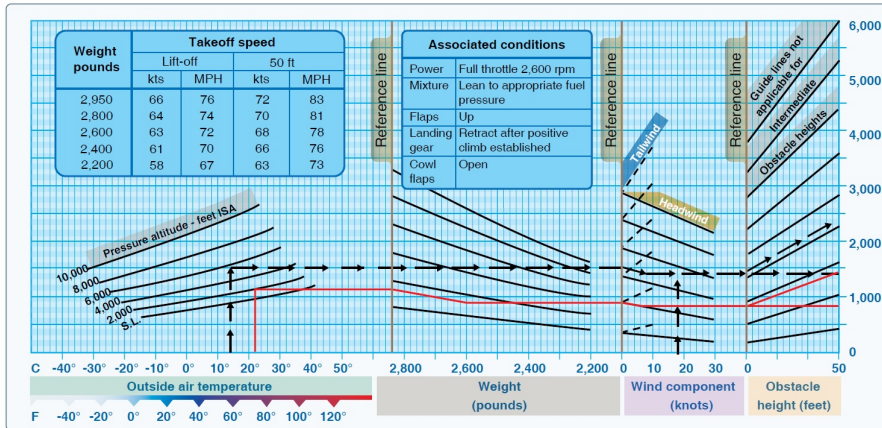
Checando o AFM para este valor de altitude-densidade, o piloto verifica que a pista necessária para decolagem é de 1000ft.

mais quente $\rightarrow$ densidade menor $\rightarrow$ piora no desempenho

Modelo Atmosférico

Atmosfera terrestre real: $ISA + \Delta T$

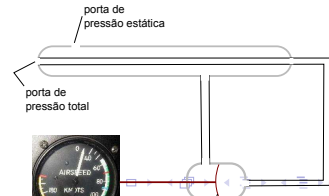
Exemplo de um diagrama genérico de desempenho em decolagem (FAA):



Medida de velocidade

Sistema Pitot-Estático

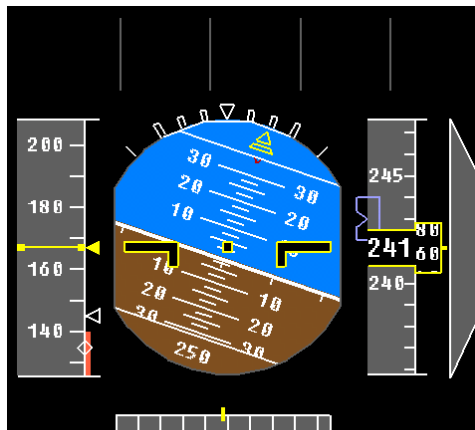
- ▶ medida de velocidade indiretamente através de medidas de pressão
- ▶ pressão total: pressão estática + pressão dinâmica
- ▶ medida da pressão dinâmica através da diferença entre total e estática: tubo de Pitot / fonte de pressão estática
- ▶ **velocidade indicada**, IAS, V_i : mostrada no indicador de velocidade (cockpit)



Medida de velocidade

Sistema Pitot-Estático

Indicador moderno (A340)



Medida de velocidade

Velocidades

- ▶ velocidade verdadeira: TAS (= *true airspeed*), V : velocidade do movimento relativo à massa de ar atmosférico
- ▶ TAS é função da pressão e densidade:

$$V = \sqrt{\frac{7p}{\rho} \left[\left(\frac{\Delta p}{p} + 1 \right)^{\frac{1}{3.5}} - 1 \right]}$$

- ▶ densidade não é medida, porém calculada
- ▶ instrumento calibrado nas condições padrão ao nível do mar: velocidade calibrada, CAS, V_c

$$V_c = \sqrt{\frac{7p_{SL}}{\rho_{SL}} \left[\left(\frac{\Delta p}{p_{SL}} + 1 \right)^{\frac{1}{3.5}} - 1 \right]}$$

- ▶ erros do sistema de medição ΔV_p : dependentes da condição de vôo, catalogados durante campanha de testes

$$V_c = V_i + \Delta V_p$$

Medida de velocidade

Velocidades

- ▶ velocidade equivalente, EAS, V_e : corrigida para a pressão atual

$$V_e = \sqrt{\frac{7p}{\rho_{SL}} \left[\left(\frac{\Delta p}{p} + 1 \right)^{\frac{1}{3.5}} - 1 \right]}$$

- ▶ fator de correção entre V_c e V_e : f

$$V_e = fV_c$$

- ▶ valor de f catalogado para altitude-pressão e CAS
- ▶ a velocidade verdadeira TAS (V) pode ser obtida da EAS através de:

$$V = V_e \sqrt{\frac{\rho_{SL}}{\rho}}$$

Medida de velocidade

Velocidades

RESUMO:

- ▶ IAS $\rightarrow$ CAS: correção do erro de instalação (também chamado de erro de posição)

$$V_c = V_i + \Delta V_p$$

- ▶ CAS $\rightarrow$ EAS: ajuste para a pressão atual

$$V_e = f V_c$$

- ▶ EAS $\rightarrow$ TAS: ajuste para a densidade atual

$$V = V_e \sqrt{\frac{\rho_{SL}}{\rho}}$$

- ▶ TAS $\rightarrow$ velocidade em relação ao solo: correção da velocidade do vento

$$\mathbf{V}_G = \mathbf{V} + \mathbf{V}_W$$

Medida de velocidade

Velocidades

Exemplo: uma aeronave voa a 200 nós de velocidade indicada, em uma altitude de 25000ft, nas condições de atmosfera padrão (ISA). Se o erro de posição do sistema pitot-estático nesta condição é de +1kt, determine a velocidade verdadeira (TAS).

(1 nó = 1,85km/h ; 1ft = 0,3048m)

Dados:

- ▶ $\rho_{SL} = 0,00238 \text{ slug/ft}^3$
- ▶ $\rho_{25000\text{ft}} = 0,00107 \text{ slug/ft}^3$
- ▶ para a altitude-pressão 25000ft: $f = 0,982$

Medida de velocidade

Velocidades

Exemplo: uma aeronave voa a 200 nós de velocidade indicada, em uma altitude de 25000ft, nas condições de atmosfera padrão (ISA). Se o erro de posição do sistema pitot-estático nesta condição é de +1kt, determine a velocidade verdadeira (TAS).

(1 nó = 1,85km/h ; 1ft = 0,3048m)

Dados:

- ▶ $\rho_{SL} = 0,00238 \text{ slug/ft}^3$
- ▶ $\rho_{25000\text{ft}} = 0,00107 \text{ slug/ft}^3$
- ▶ para a altitude-pressão 25000ft: $f = 0,982$

Resposta:

- ▶ velocidade calibrada: $V_c = V_i + \Delta V_p = 200 + 1 \text{ kt} = 201 \text{ kt}$
- ▶ velocidade equivalente: $V_e = f V_c = 0,982 \times 201 \text{ kt} = 197,4 \text{ kt}$
- ▶ velocidade verdadeira: $V = V_e \sqrt{\frac{\rho_{SL}}{\rho_{25000\text{ft}}}} = 294,4 \text{ kt}$